

将 leetcode 热题 100 给我按知识点分类一下

回答

嗯，我现在需要把 LeetCode 热题 100 按知识点分类一下。首先，我得看看我搜索到的资料里有没有相关的分类信息。证据很多，可能有重复或者不同的分类方式，我需要仔细分析。

根据[4]，它提到 LeetCode 面试最常考的 100 题按分类排序，包括数组、排序算法、二分查找、双指针、滑动窗口、链表、堆栈、队列、哈希表、字符串、树和图论等。每个类别下列举了具体的题目编号和标题。这应该是一个比较系统的分类方式，可以作为一个基础框架。[4]

[14]中的 LeetCode 101 书籍提到，题目类型最多的包括数组、动态规划、数学、字符串、树、哈希表、深度优先搜索、二分查找、贪心算法、广度优先搜索、双指针等。这可能和[4]的分类类似，但更强调算法类型的划分。[14]

[15]的分类总结更详细，涵盖了二分搜索、排序、滑动窗口、哈希表、位运算、前缀和、双指针、图、二叉树、回溯、贪心、动态规划、背包问题、单调栈、并查集、LRU 缓存等。例如，动态规划部分提到了最大子数组和、不同路径、最小路径和等题目。[15]

[20]的 LeetCode 热题 HOT 100 分类指南则按普通数组、矩阵、栈、堆、贪心算法、动态规划、技巧等分类，每个类别下具体题目如最大子数组和、合并区间属于普通数组，有效的括号、最小栈属于栈类，买卖股票的最佳时机属于贪心算法等。[20]

此外，[3]列出了很多具体的题目编号和名称，比如两数之和、最大子数组和、多数元素等，但没有直接分类。但结合其他资料，例如[1]提到两数之和使用哈希表，最大子数组和是动态规划，多数元素用投票算法，可以对应到不同的知识点。[1][3]

还有[5][7][9]等提到了动态规划、字符串处理、树等知识点。比如[5]提到热题 100 覆盖动态规划、贪心、回溯等算法。[5]

可能需要注意不同证据中的分类是否有冲突，比如某个题目可能被分到不同类别。例如，[20]将最大子数组和归为普通数组，而[1]和[15]则将其归为动态规划。这时候可能需要综合判断，或者说明该题目涉及多个知识点。例如，最大子数组和确实用动态规划解法，但数组操作也是其基础结构，所以可以同时归类。

接下来我需要整合这些分类，可能的结构是按主要算法和数据结构来分，每个类别下列举对应的题目。例如：

- 数组与哈希表：两数之和（哈希表）、多数元素（投票算法）、移动零、除自身以外数组的乘积、缺失的第一个正数等。[1][3][15]
- 动态规划：最大子数组和、不同路径、最小路径和、编辑距离、乘积最大子数组、打家劫舍系列、最长递增子序列等。[1][4][15]
- 双指针与滑动窗口：无重复字符的最长子串、盛最多水的容器、三数之和、最小覆盖子串、滑动窗口最大值等。[4][15][20]
- 链表操作：反转链表、环形链表、相交链表、合并两个有序链表、回文链表等。[3][15]
- 栈与队列：有效的括号、最小栈、柱状图中最大的矩形、每日温度、字符串解码等。[15][20]
- 树与二叉树：二叉树的中序遍历、验证二叉搜索树、对称二叉树、二叉树的层序遍历、翻转二叉树、最近公共祖先等。[15][20]
- 贪心算法：跳跃游戏、合并区间、买卖股票的最佳时机、划分字母区间等。[4][15][20]
- 回溯算法：组合总和、全排列、单词搜索、删除无效的括号等。[3][15]
- 二分查找与排序：搜索旋转排序数组、在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置、数组中的第 K 个最大元素、前 K 个高频元素等。[3][15][20]
- 图论：课程表、岛屿数量、克隆图等。[4][15]
- 位运算：只出现一次的数字、比特位计数、汉明距离等。[15][20]
- 其他高级算法：并查集、LRU 缓存、设计数据结构（最小栈、Trie 树）等。[3][15][20]

需要注意各证据中的具体题目，比如[3]中的题目如接雨水（栈或双指针）、颜色分类（双指针或技巧）、编辑距离（动态规划）等，需要正确归类。同时[20]提到的技巧类如多数元素、下一个排列等，可能需要单独分类或归入相应算法。

可能还需要参考[15]和[20]的分类更细致，比如动态规划又分为多维动态规划，或者普通数组问题。此时可以合并大类，确保每个题目归到最相关的知识点下。

最后，整合所有信息，按照主要知识点分类，并附上题目示例，同时标注来源证据的编号。比如：

动态规划类包括题目如最大子数组和[1]、不同路径[15]、最长回文子串[20]等，来源多个证据。

LeetCode 热题 100 可按照以下知识点分类整理：

1. 数组与哈希表

- 两数之和（哈希表解法）[1][3][10]
- 多数元素（Boyer-Moore 投票算法）[1][3][20]
- 移动零（双指针技巧）[3][15][17]
- 除自身以外数组的乘积（前缀和思想）[15][20]
- 缺失的第一个正数（数组原地操作）[15][20]
- 字母异位词分组（哈希表+字符串排序）[3][20]

2. 动态规划

- 最大子数组和（基础动态规划）[1][15][20]
- 不同路径（网格 DP）[15][20]
- 最小路径和（网格 DP）[15][20]
- 编辑距离（字符串 DP）[15][20]
- 乘积最大子数组（状态转移优化）[15]
- 打家劫舍系列（树形 DP）[3][15][17]
- 最长递增子序列（二分优化 DP）[15][17]
- 最长回文子串（二维 DP）[15][20]

- 零钱兑换（背包问题）[3][15][17]

3. 双指针与滑动窗口

- 无重复字符的最长子串（滑动窗口）[3][9][20]
- 盛最多水的容器（对撞指针）[15][20]
- 三数之和（排序+双指针）[3][15]
- 最小覆盖子串（滑动窗口+哈希）[3][15][20]
- 滑动窗口最大值（单调队列）[15][20]

4. 链表操作

- 反转链表（迭代/递归）[3][15][20]
- 环形链表（快慢指针）[3][15]
- 相交链表（双指针技巧）[3][15]
- 合并两个有序链表（递归/迭代）[3][15]
- 回文链表（快慢指针+反转）[3][15]

5. 栈与队列

- 有效的括号（栈匹配）[20]
- 最小栈（辅助栈设计）[3][20]
- 柱状图中最大的矩形（单调栈）[15][20]
- 每日温度（单调栈）[15][20]

- 字符串解码（栈模拟）[15][17]

6. 树与二叉树

- 二叉树的中序遍历（递归/迭代）[15][20]
- 验证二叉搜索树（中序遍历性质）[15][20]
- 对称二叉树（递归/迭代）[15][20]
- 二叉树的层序遍历（BFS）[15][20]
- 翻转二叉树（递归）[15]
- 二叉树的最近公共祖先（递归/哈希）[3][15]

7. 贪心算法

- 跳跃游戏（贪心策略）[3][15][20]
- 合并区间（排序+贪心）[3][15][20]
- 买卖股票的最佳时机（一次遍历）[1][15][20]
- 划分字母区间（区间贪心）[20]

8. 回溯算法

- 组合总和（回溯+剪枝）[3][15]
- 全排列（回溯+交换）[3][15]
- 单词搜索（DFS 回溯）[3][15]
- 删除无效的括号（回溯+剪枝）[15][17]

9. 二分查找与排序

- 搜索旋转排序数组（二分变种）[3][15]
- 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置（二分边界）[3][15]
- 数组中的第 K 个最大元素（快速选择）[3][15]
- 前 K 个高频元素（堆排序）[15][17]

10. 图论与并查集

- 课程表（拓扑排序）[3][15]
- 岛屿数量（DFS/BFS）[3][15]
- 克隆图（DFS/BFS+哈希）[15]

11. 位运算与技巧

- 只出现一次的数字（异或性质）[15][20]
- 比特位计数（位运算+DP）[17][20]
- 颜色分类（荷兰国旗问题）[3][15][20]
- 下一个排列（数组操作技巧）[3][20]

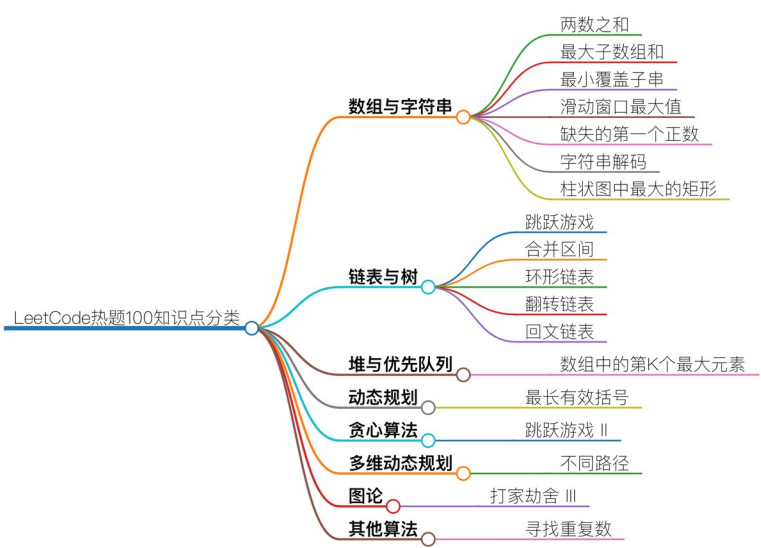
12. 其他高级数据结构

- LRU 缓存（哈希表+双向链表）[3][15]
- 实现 Trie (前缀树)（字典树设计）[3][15]
- 数据流的中位数（双堆设计）[20]

分类依据说明

- 同一题目可能涉及多个知识点（如最大子数组和属于数组和动态规划），此处归类以核心解法为主。
- 部分分类参考了证据中的直接分类（如[20]的矩阵、栈等类别），同时结合题目实际解法调整。
- 动态规划进一步细分为基础 DP、字符串 DP、背包问题等子类，便于针对性学习。

脑图



相关事件

事件名称	事件时间	事件概述	类型
LeetCode 热门 HOT 100 的深入剖析	2024-01-04	文章深入分析了 LeetCode 热门 HOT 100 中的前 50 道题目，旨在提升算法能力。	技术分析
LeetCode 热门 100（简单篇）发布	2024-05-24	发布了 LeetCode 热门 100（简单篇），涵盖两数之和等简	教育资源发布

		单算法题。	
Java 岗校招所需技能分析	2021-07-23	介绍了 Java 岗校招所需的技术栈和刷题网站，强调了 LeetCode 热题 100 的重要性。	职业发展指导
LeetCode HOT-100 分类总结发布	2024-08-22	总结了 LeetCode 上 100 道热门算法题的解题思路，涉及多个算法专题。	教育资源发布

相关组织

组织名称	概述	类型
LeetCode	LeetCode 是一个在线算法题库，汇集了来自世界各地的编程高手分享的解题思路和代码。	科技/编程
牛客网	牛客网是一个提供往年真题和模拟考试训练的平台，也提供 Leetcode 热题 100 道等资源。	教育/编程
腾讯	腾讯是一家大型互联网公司，提到了腾讯精选的 50 道练习题。	科技/互联网

参考资料

1. [LeetCode 热题 100 题 \[2019-10-07\]](#)
2. [随笔分类 - LeetCode 面试题 \[2025-01-01\]](#)
3. [GitHub - webVueBlog/LeetCode-HOT-100: 力扣 \(LeetCode\) 热题 HOT 100 \[2022-08-31\]](#)

4. [LeetCode 面试最常考 100 题](#)
5. [深入剖析 LeetCode 热题 HOT 100：进阶算法题醍醐灌顶 \[2024-01-04\]](#)
6. [LeetCode 题目分类 \[2020-11-25\]](#)
7. [LeetCode 刷题指南](#)
8. [LeetCode021/LeetCode Hot 100 分类版 \[2021-08-21\]](#)
9. [LeetCode 热题 HOT 100 \[2023-01-16\]](#)
10. [LeetCode 热题 100（简单篇） \[2024-05-24\]](#)
11. [Jean-Baptiste Döderlein, M. Acher et al. "Piloting Copilot and Codex: Hot Temperature, Cold Prompts, or Black Magic?." ArXiv\(2022\).](#)
12. [Java 岗校招需要什么水平? \[2021-07-23\]](#)
13. [LeetCode 热题 100 \[2024-01-01\]](#)
14. [LeetCode 101: 力扣刷题指南\(第二版\)](#)
15. [LeetCode HOT-100 分类总结 \[2024-08-22\]](#)
16. [做 offer 收割机是种什么体验? \[2021-10-30\]](#)
17. [LeetCode Hot 100 归档 \[2022-03-17\]](#)
18. [一周刷完力扣 LeetCode 算法 100 题，字节大佬带你吃透大厂算法面试攻略 \[2023-06-13\]](#)
19. [LeetCode 热题 100：二叉树与动态规划套路解析 \[2023-04-17\]](#)
20. [LeetCode 热题 HOT 100 分类+题解+代码详尽指南 \[2024-09-07\]](#)